Trabajo Práctico Final Integrador

Modificación prototipo de Mesa de Ayuda

Problema

Al presente se implementó un prototipo de la aplicación Mesa de Ayuda consistente en:

- UX/GUI
  - GUI/UX Web HTML para función de Login y Listado de Tickets.
  - GUI/UX Web JS para función de Login y Listado de Tickets.
- API REST (IS1_MesaAyuda.js)
  - Implementación de clase Cliente (Usuario).
  - Implementación de clase Ticket (parcial).
- Persistencia
  - DB Dynamo para tablas cliente y ticket.

Recordar que el código fuente de partida se encuentra en GitHub.

La implementación del API REST por su parte se hizo en dos modalidades:

- LOCAL, corriendo en servidor NodeJS en máquina local.
- AWS, corriendo como una función λ en AWS.

En lo que respecta a éste trabajo se realizarán solo modificaciones al modo **LOCAL**.

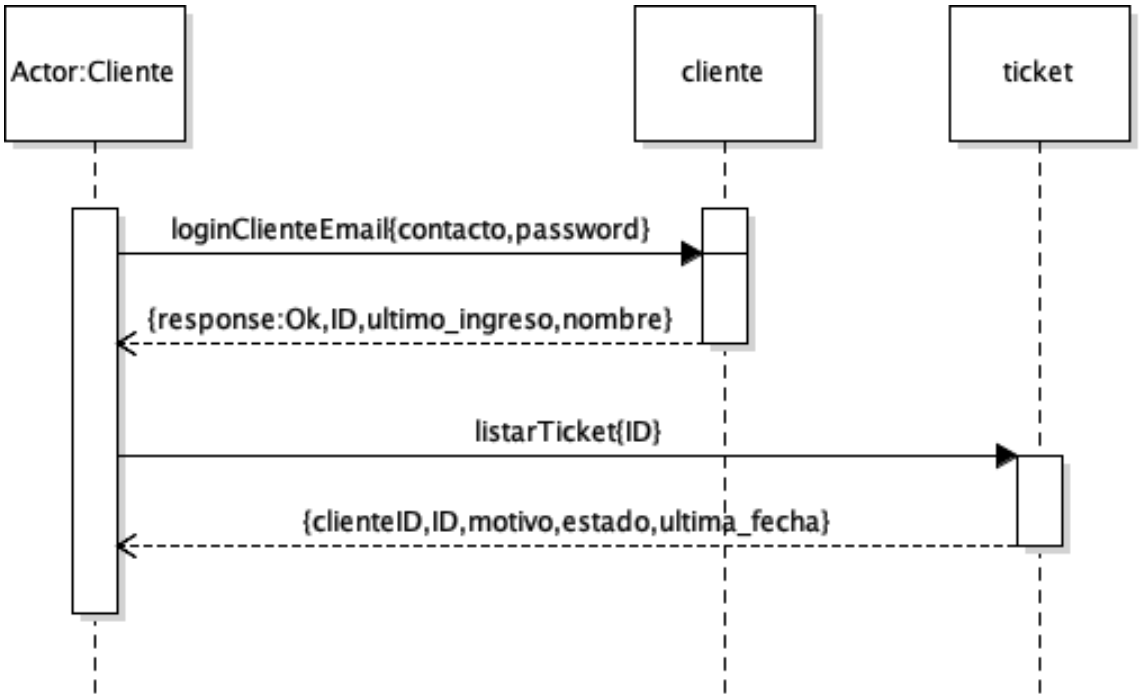
El uso práctico de las funciones implementadas muestra la necesidad de expandir el prototipo desarrollado así como incorporar algunos cambios al mismo.

Las modificaciones a introducir, objeto de éste trabajo práctico, se definen a continuación.

Login con correo electrónico

El uso del prototipo muestra que, si bien el diseño realizado es funcionalmente correcto, requerir para el login el ID de cliente es poco usable dado su tamaño y escasos atributos mnemónicos que tiene el número al azar generado por el sistema al momento de agregar un nuevo cliente.

Se requiere realizar un cambio a lo implementado de manera que solicite el correo electrónico como identificación para el login y utilice el mismo para encontrar al cliente y validar su password. Realice las adecuaciones necesarias en todas las funciones impactadas. El diagrama de secuencia de la interacción resultante está indicado a continuación



En lo que respecta al GUI/UX realizado en lugar del **ID** del cliente se solicitará el **correo electrónico**, el mismo está almacenado en la tabla cliente en el campo **contacto** el detalle de los requerimientos se indica a continuación para cada función.

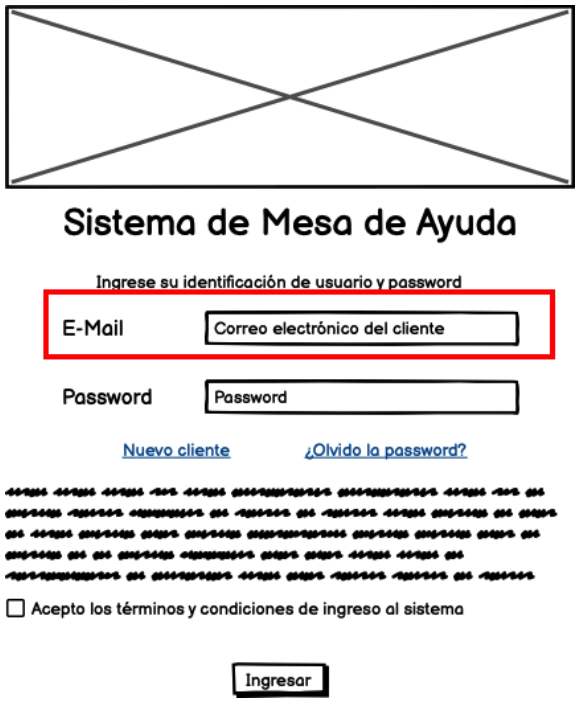
Este punto requiere introducir las siguientes modificaciones:

- Modificar loginCliente.html y loginCliente.js para incorporar el cambio.
- Agregar/Habilitar/Testear las modificaciones necesarias en servidor NodeJS.

Este trabajo práctico final integrador utilizará los siguientes recursos como punto de partida:

- GUI/UX Web HTML para la función login y listado con server local.
- API REST para implementar las clases cliente y ticket en server local.
- DB Dynamo para tablas cliente y ticket en AWS.
- Otros recursos de acceso según se necesite.

El UX/GUI HTML debe modificarse para reflejar ésta condición (ver marca en rojo).



Mejora de seguridad, ocultar password

En la respuesta actual el servidor de aplicaciones retorna en la verificación de login una estructura JSON con los atributos almacenados en la tabla cliente para el ID informado.

Sin embargo, uno de los atributos es la “password”, exponiendo en la red en texto claro la misma.

Deberá introducir modificaciones en UX/GUI y servidor NodeJS para que la verificación sobre si la password ingresada por el usuario es correcta la hará el servidor de aplicaciones.

Si la password tipeada coincide con la existente en el DB se retornará una bandera de “OK” y caso contrario de “invalido”, ambas serán utilizadas por el UX/GUI para dar por aceptado el login o rechazar el mismo. Se sugiere utilizar la respuesta contenida en el atributo “response” ya incluido en la respuesta JSON.

Función de registración

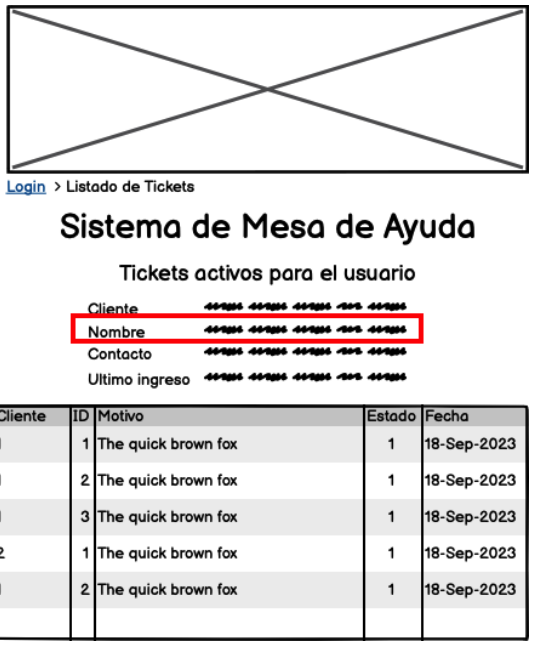
Se deberá implementar una función de registración cuya lógica responda al siguiente criterio.

- La misma es llamada desde la pantalla de login al activar el link “Registrate”.
- La misma solo podrá activarse si el usuario no existe, por usabilidad deberá estar deshabilitada en caso contrario.
- Al activar se irá a una pantalla similar a la de Login donde el usuario indicará su correo electrónico y elegirá una password así como indicar la aceptación de términos y condiciones (obligatorios).
- Si los datos concuerdan se dará de alta el usuario en la tabla cliente, se lo definirá como activo, registrado y se informarán todas las fechas de la tabla con la del momento de la registración.
- Al finalizar la función y de ser ésta exitosa se retornará a la pantalla de login.

Tenga en cuenta que ésta no es posiblemente la forma correcta de gestionar una registración en una aplicación real pues expone la seguridad de la misma, sin embargo se utiliza éste mecanismo simplificado con propósitos pedagógicos únicamente.

Modificación de UX/GUI HTML listarTicket.html

En éste caso hay que mostrar los datos ID (al implementar el cambio precedente debe indicarse correo electrónico), contacto, nombre y fecha de último ingreso.



Reset de password

Al activarse mediante el link “¿olvidó su contraseña?” se irá a una nueva pantalla donde:

- Se pedirá dos veces la nueva password.
- Se verificará que ambas sean iguales.
- En caso de serlo se actualizará la información en el data base mediante una función REST API (usar o modificar existentes si fuera aplicable).

Tenga en cuenta que ésta no es posiblemente la forma correcta de gestionar un cambio de password en una aplicación real pues expone la seguridad de la misma, sin embargo se utiliza éste mecanismo simplificado con propósitos pedagógicos únicamente.

Estadística de tickets

Se implementará una función en el servidor local accesible solamente como función REST API (sin GUI) que se acceda con al token URL “/resumenTickets” que al ser invocado con un usuario y password válido mediante un método

GET o POST retorne un archivo JSON con la cantidad de tickets para cada usuario (cliente) en la base de datos.

Cuando el método sea GET la codificación de URL será

……../resumenTickets?ID={usuario}?PASSWORD={password}

Cuando el método sea POST los argumentos se darán mediante los valores anteriores pero en un archivo JSON.

El resultado en ambos casos será mediante un archivo JSON que contenga en forma anidada el Id de cliente, su correo y el número de tickets, para a continuación indicar las claves de ticket, su fecha de apertura y el estado del mismo.

Acceso a Tickets

Se implementará una función en el servidor local accesible solamente como función REST API (sin GUI) que se acceda con al token URL "/getTicket" que pueda ser invocado con un usuario y password válido mediante un método GET o POST.

Cuando el método sea GET la codificación de URL será

…../resumenTickets?ID={usuario}?PASSWORD={password}?TICKET={TickedID}

Cuando el método sea POST los argumentos se darán mediante los valores anteriores pero en un archivo JSON.

El resultado en ambos casos será mediante un archivo JSON que contenga en el Id de cliente, su correo y todos los datos del registro del ticket indicado o un código de error si no existiera. Como parte de la lógica se validará si el cliente indicado existe y en caso que no también se retornará error sin consultar la información del ticket.

Consigna

La consigna perseguida por éste trabajo práctico consiste en producir un reporte memoria del mismo que consolide los siguientes entregables:

1. Código fuente de todas las funciones adicionales o modificaciones de las existentes.
2. Código fuente de todos los UX/GUI HTML creados o modificados.
3. Código fuente de todos los UX/GUI JavaScript creados o modificados.

4. Evidencia que las funciones desarrolladas o modificadas funcionan correctamente accediendo a ellas con Insomnia o Postman (captura de pantalla de condición correcta e incorrecta).
5. Evidencia que todos los UX/GUI funcionan correctamente luego de la modificación ante la condición correcta y al menos una condición incorrecta (captura de pantalla).
6. Listado de casos de prueba utilizados para verificar y validar todas las funciones.

Nota: Las evidencias de entregables que correspondan a texto pueden insertarse en el cuerpo del reporte con un font no proporcional (Courier New por ejemplo) mientras que la evidencia de las capturas de pantalla puede adjuntarse la imagen respectiva referenciando claramente a que condición corresponde.

El trabajo práctico final integrador puede realizarse en forma individual o mediante equipos de hasta tres (3) alumnos. El nombre de los alumnos debe quedar claramente indicado en el reporte presentado. Cada alumno deberá entregar por cuestiones de trazabilidad su propia copia.